

GARIMPO ESPACIAL — Global Solution

Testing, Compliance & Quality Assurance

Visão Geral do Projeto: Garimpo Espacial

1. Introdução e Contexto

O **Garimpo Espacial** é uma plataforma de inteligência de dados de vanguarda, projetada especificamente para atender às demandas crescentes do setor de sustentabilidade orbital e operações ISAM (*In-Space Servicing, Assembly, and Manufacturing*). O sistema atua de forma estratégica no mapeamento e análise do ecossistema de detritos espaciais, transformando dados brutos em inteligência geoespacial aplicada.

2. Escopo Técnico e Engenharia de Dados

O escopo principal da solução compreende o desenvolvimento de um pipeline automatizado para a ingestão de dados públicos de detritos espaciais no formato TLE (*Two-Line Element*), consumidos diretamente do repositório Celestrak e do catálogo NORAD (via Space-Track.org).

A inteligência da plataforma reside na aplicação do algoritmo de agrupamento espacial **DBSCAN** (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*). Esse algoritmo processa as variáveis posicionais para identificar, com alta precisão, zonas de forte densidade de lixo espacial na Órbita Baixa da Terra (LEO — *Low Earth Orbit*).

3. Objetivos Estratégicos e Valor de Negócio

A plataforma visa munir empresas de limpeza orbital e agências aeroespaciais com um *dashboard* interativo e analítico. Ao fornecer as coordenadas exatas dos aglomerados de detritos, a solução entrega os seguintes benefícios:

- **Otimização de Recursos:** Redução substancial no consumo de combustível de espaçonaves durante missões de coleta e remoção de detritos.
- **Mitigação de Riscos:** Prevenção ativa de colisões em cadeia, atuando diretamente na contenção e prevenção da Síndrome de Kessler.
- **Suporte à Decisão:** Visualização clara de dados teleométricos complexos para o planejamento de trajetórias seguras.

4. Arquitetura Tecnológica (Stack)

Para garantir alta performance, escalabilidade e manutenibilidade, a arquitetura foi desenhada com os seguintes componentes:

- **Back-end:** API desenvolvida em ASP.NET Core (C#), responsável pelo processamento pesado e execução core do algoritmo DBSCAN.
- **Camada de Dados:** Banco de dados relacional PostgreSQL, utilizando Entity Framework Core (Npgsql) como ORM para persistência e consultas otimizadas.
- **Front-end:** Interface rica e responsiva construída em Next.js, com renderização de gráficos dinâmicos via Recharts e Chart.js.

- **Deploy e Infraestrutura:** Arquitetura distribuída com a API hospedada na plataforma Fly.io e a camada *front-end* distribuída globalmente através da Vercel.

Identificação da Equipe

Nome Completo	RM
Ricardo Fernandes de Aquino	554597
Khadija do Rocio Vieira de Lima	558971

Turma: 3ESA

Link do Pitch

YouTube:

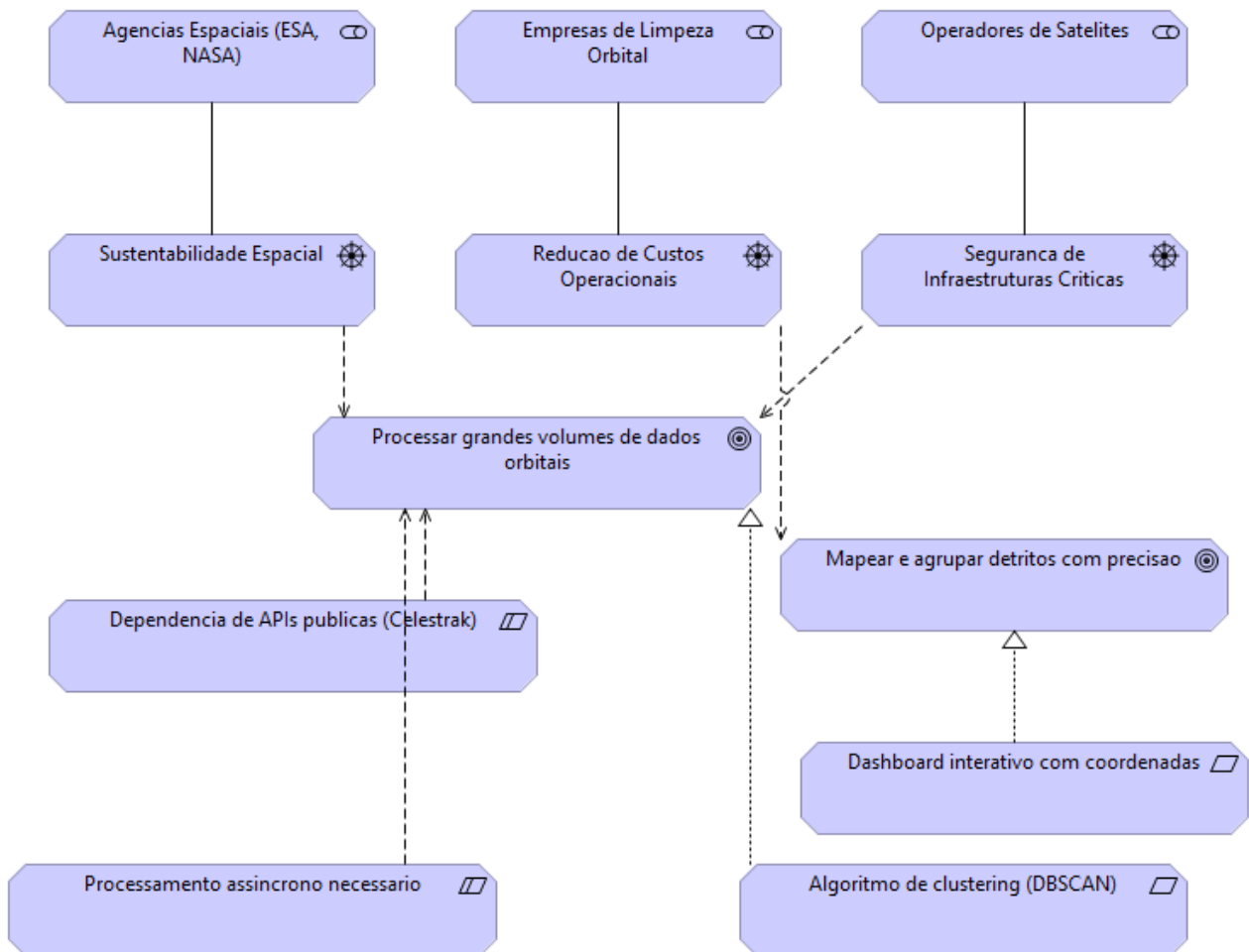
<https://www.youtube.com/watch?v=VlIZub36nw8>

Arquitetura de Solução (ArchiMate / TOGAF)

View 0 — Breve Descritivo do Projeto

===== GARIMPO ESPACIAL ===== BREVE DESCRITIVO DO PROJETO (Peso 1 na avaliação) O projeto "Garimpo Espacial" é uma plataforma de inteligência de dados orientada para o setor de sustentabilidade orbital (ISAM - In-Space Servicing, Assembly, and Manufacturing). O seu escopo consiste em ingerir dados públicos de detritos espaciais no formato TLE (Two-Line Element) a partir do repositório Celestrak e aplicar um algoritmo de clustering espacial (DBSCAN) para identificar áreas de alta densidade de lixo espacial na órbita baixa da Terra (LEO). O objetivo é fornecer às empresas de limpeza orbital um dashboard interativo com coordenadas precisas dos aglomerados de detritos, otimizando o gasto de combustível nas missões de recolha e mitigando o risco de colisões em cadeia (Síndrome de Kessler). STACK TECNOLÓGICA: - Back-end: ASP.NET Core (C#) com algoritmo DBSCAN - Base de Dados: PostgreSQL via Entity Framework Core (Npgsql) - Front-end: Next.js com gráficos Recharts/Chart.js - Deploy: Fly.io (API) + Vercel (Dashboard) FONTE DE DADOS: - Celestrak (dados públicos TLE de detritos espaciais) - Space-Track.org (catálogo NORAD)
--

View 1 — Visão da Arquitetura / Motivação



1. Propósito da Visão

Esta visão mapeia o alinhamento estratégico do projeto "Garimpo Espacial", conectando as principais partes interessadas (*Stakeholders*) aos seus motivadores de negócio (*Drivers*). A partir dessas motivações, derivam-se os objetivos fundamentais do sistema e as decisões técnicas necessárias para alcançá-los.

2. Partes Interessadas e Motivadores (*Stakeholders & Drivers*)

O ecossistema do projeto foi desenhado para atender às demandas de três atores principais, cada um guiado por motivadores específicos:

- **Agências Espaciais (ex: ESA, NASA):** Têm como principal motivador a **Sustentabilidade Espacial**, visando a preservação da órbita terrestre para missões futuras.
- **Empresas de Limpeza Orbital:** Focadas na **Redução de Custos Operacionais**, necessitando de inteligência para otimizar o uso de combustível e recursos em missões de coleta.
- **Operadores de Satélites:** Têm como prioridade a **Segurança de Infraestruturas Críticas**, buscando proteger seus ativos contra colisões.

3. Objetivos Estratégicos (*Goals*)

Para atender aos motivadores descritos, a arquitetura deve satisfazer dois objetivos centrais:

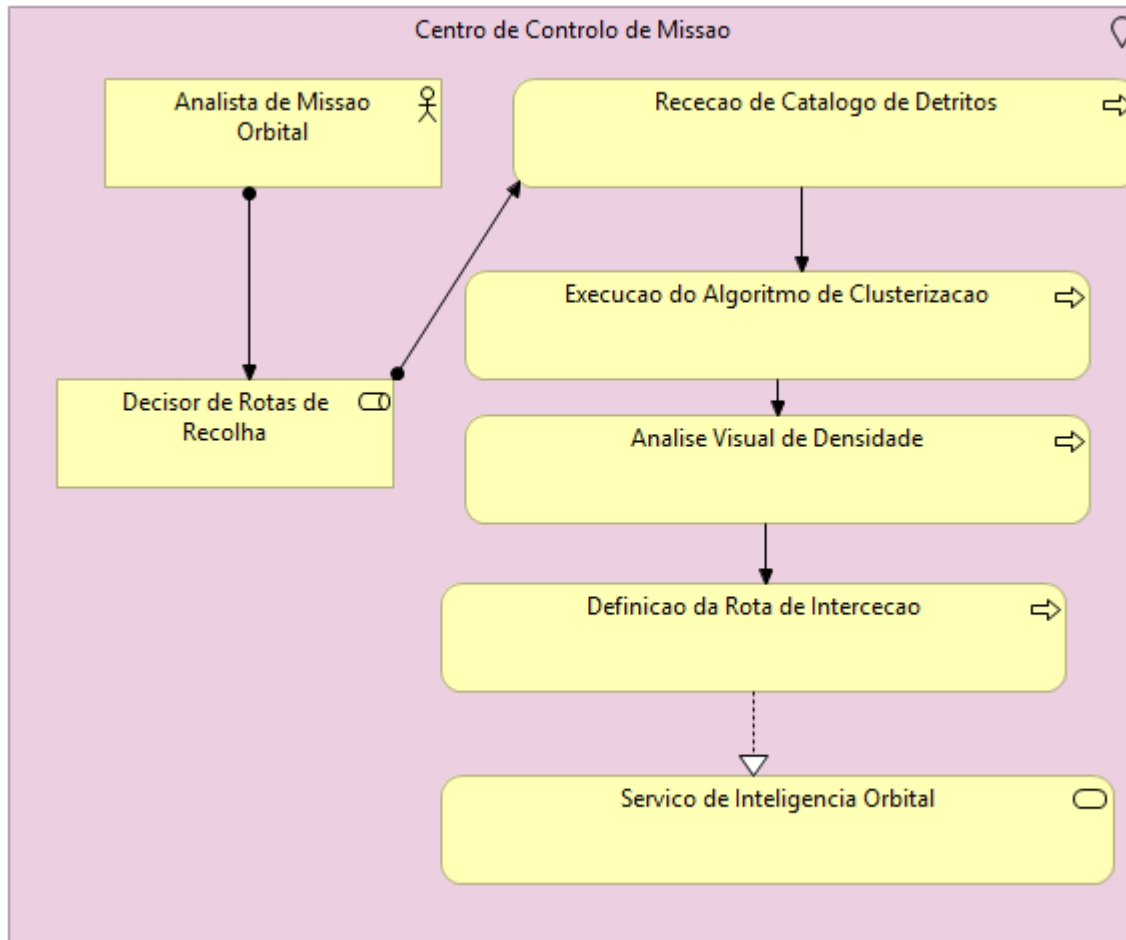
- **Processar grandes volumes de dados orbitais:** Capacidade essencial para lidar com o fluxo constante de informações sobre milhares de objetos em órbita, atendendo às necessidades conjuntas de sustentabilidade, custo e segurança.
- **Mapear e agrupar detritos com precisão:** Objetivo fundamental para viabilizar a atuação prática das empresas de limpeza e garantir a segurança dos operadores de satélites.

4. Restrições, Requisitos e Soluções Técnicas (*Requirements & Constraints*)

Para concretizar os objetivos propostos, a arquitetura assume as seguintes premissas e soluções tecnológicas:

- **Dependência de APIs Públicas (Celestrak):** O sistema possui uma restrição de integração externa, dependendo da disponibilidade e do formato dos dados providos pelo catálogo Celestrak.
- **Processamento Assíncrono Necessário:** Devido à alta volumetria de dados e à dependência de APIs externas de terceiros, a arquitetura exige fluxos assíncronos para garantir resiliência e não bloquear os recursos do servidor.
- **Algoritmo de Clustering (DBSCAN):** A solução técnica escolhida (viabilizadora) para processar os volumes de dados e agrupar espacialmente os detritos com a precisão exigida, ignorando ruídos (outliers).
- **Dashboard Interativo com Coordenadas:** O principal entregável de valor (produto final) que tangibiliza o mapeamento dos detritos, fornecendo uma interface visual acionável para a tomada de decisão das partes interessadas.

View 2 — Arquitetura de Negócio



1. Propósito da Visão

Esta visão modela o comportamento e a estrutura de negócio operacional do "Garimpo Espacial". Ela detalha o fluxo de processos sequenciais, os atores envolvidos e os serviços entregues, tudo contido dentro do escopo de um **Centro de Controle de Missão**, que atua como o ambiente operacional central (*Location/Boundary*).

2. Atores e Papéis de Negócio (*Business Actors & Roles*)

O modelo define a interação humana e suas responsabilidades dentro do sistema:

- **Analista de Missão Orbital (Ator):** O profissional altamente capacitado que interage com a plataforma.
- **Decisor de Rotas de Coleta (Papel):** É o papel desempenhado pelo Analista. Nesta função, o usuário é o responsável por orquestrar o início do fluxo de dados e tomar as decisões estratégicas baseadas nas informações processadas.

3. Fluxo de Processos de Negócio (*Business Processes*)

O valor do sistema é gerado através de uma cadeia sequencial de processos, acionada pelo Decisor de Rotas:

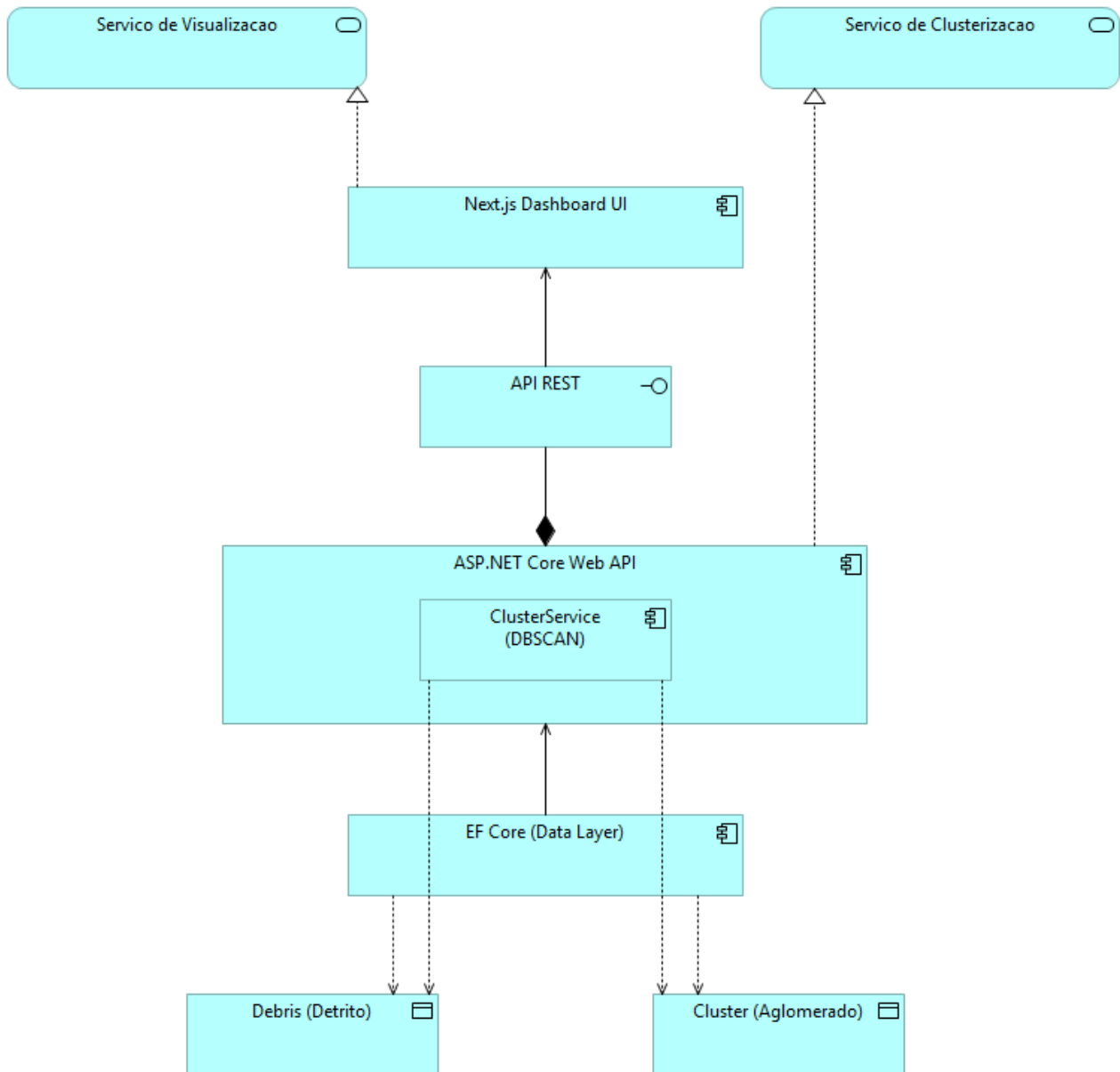
- **Recepção do Catálogo de Detritos:** O processo inicial de negócio onde os catálogos atualizados (como os da Celestrak) são absorvidos pela operação.
- **Execução do Algoritmo de Clusterização:** A etapa de processamento analítico (core do sistema), onde os dados brutos são transformados por meio do DBSCAN para encontrar padrões espaciais.
- **Análise Visual de Densidade:** O processo iterativo onde o Analista consome os dados processados por meio de representações gráficas e *dashboards*, identificando os maiores focos de risco e concentração de lixo espacial.
- **Definição da Rota de Interceptação:** O processo decisório final. Com base na análise visual, o Analista traça a trajetória mais eficiente e segura para a espaçonave de limpeza.

4. Serviço de Negócio (*Business Service*)

A conclusão do fluxo de processos culmina na entrega de um serviço de alto valor agregado:

- **Serviço de Inteligência Orbital:** É o produto final gerado pela plataforma e entregue ao mercado (agências espaciais e empresas de limpeza). Este serviço é realizado (realizado pelo processo de "Definição da Rota de Interceptação") ao fornecer inteligência acionável e coordenadas validadas para a mitigação sustentável de detritos no espaço.

View 3 — Arquitetura de Sistema / Aplicação



1. Propósito da Visão

Esta visão mapeia a estrutura lógica e o comportamento do software "Garimpo Espacial". Ela detalha a separação de responsabilidades entre os componentes da aplicação, as interfaces de comunicação estabelecidas e os serviços prestados, cobrindo o fluxo desde a interface de usuário até o modelo de dados lógico.

2. Serviços de Aplicação (Application Services)

A arquitetura expõe dois serviços principais de alto nível que realizam as funções de negócio do sistema:

- **Serviço de Visualização:** Realizado pelo componente de *front-end*, é responsável por entregar a interface gráfica interativa aos analistas, permitindo o consumo visual dos dados orbitais.

- **Serviço de Clusterização:** Realizado pelo componente de *back-end*, encapsula a complexidade do processamento de dados, oferecendo a capacidade analítica de agrupar o lixo espacial de forma automatizada.

3. Componentes e Interfaces de Aplicação (*Application Components & Interfaces*)

O sistema é estruturado em uma arquitetura em camadas desacoplada, composta pelos seguintes elementos:

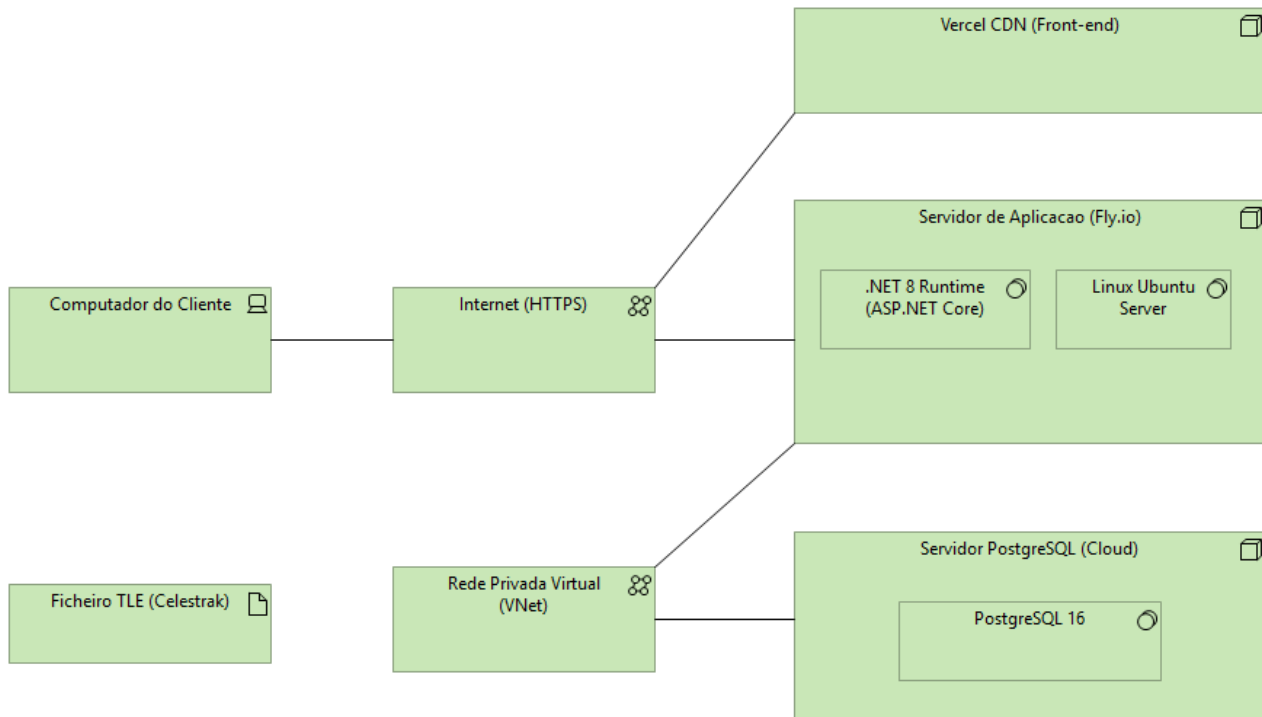
- **Next.js Dashboard UI:** O componente de apresentação (*front-end*). Ele atua como o consumidor da aplicação, solicitando os dados processados e renderizando os gráficos de densidade e coordenadas.
- **API REST (Interface):** A interface de aplicação que estabelece o contrato de comunicação padronizado entre o *front-end* e o *back-end*. Ela garante que o Dashboard UI consuma os dados de forma segura e assíncrona.
- **ASP.NET Core Web API:** O componente central do *back-end*, responsável por expor a API REST e orquestrar as requisições.
 - **ClusterService (DBSCAN):** Um subcomponente interno da Web API dedicado exclusivamente à execução do algoritmo matemático e lógica de agrupamento espacial baseado em densidade.
- **EF Core (Data Layer):** O componente de infraestrutura de dados (ORM — *Object-Relational Mapper*). Ele abstrai a comunicação com o banco de dados físico, traduzindo as operações em memória do C# para comandos relacionais seguros.

4. Objetos de Dados (*Data Objects*)

A camada de dados (EF Core) gerencia o ciclo de vida e a persistência de duas entidades lógicas principais, que formam o domínio central da aplicação:

- **Debris (Detrito):** Representa a entidade atômica dos dados brutos ingeridos, contendo as coordenadas individuais e características de cada objeto espacial.
- **Cluster (Aglomerado):** Representa a entidade processada e enriquecida, agrupando múltiplos "Debris" em uma zona classificada de alta densidade de lixo espacial.

View 4 — Arquitetura de Tecnologia



1. Propósito da Visão

Esta visão detalha a topologia de infraestrutura de nuvem (*Cloud*) e de redes que suporta a execução do projeto "Garimpo Espacial". Ela mapeia os nós de implantação, as redes de comunicação, os ambientes de execução de software e os artefatos físicos, demonstrando como a arquitetura lógica ganha vida em um ambiente físico, escalável e seguro.

2. Dispositivos e Redes de Comunicação (*Devices & Communication Networks*)

A infraestrutura de conectividade é segmentada em redes públicas e privadas, visando o equilíbrio entre acessibilidade e segurança:

- **Computador do Cliente:** O dispositivo físico (*Device*) na ponta, utilizado pelo Analista de Missão/Usuário final para acessar o sistema.
- **Internet (HTTPS):** A rede pública de comunicação segura. Ela criptografa o tráfego de dados externo que flui do dispositivo do cliente em direção à CDN do *front-end* e ao servidor de aplicação.
- **Rede Privada Virtual (VNet):** Uma infraestrutura de rede interna e isolada da internet pública. Ela orquestra a comunicação exclusiva e segura entre o Servidor de Aplicação e o Servidor PostgreSQL, impedindo o acesso externo direto à camada de persistência de dados.

3. Nós de Infraestrutura e Nuvem (*Nodes*)

O ambiente de implantação (*Deployment*) utiliza uma estratégia moderna de distribuição:

- **Vercel CDN (Front-end):** Rede de distribuição de conteúdo (*Content Delivery Network*) global, responsável por entregar a interface do sistema (Next.js Dashboard) com alta disponibilidade e baixa latência para os clientes.

- **Servidor de Aplicação (Fly.io):** O nó computacional principal responsável por hospedar e executar a Web API. Focado em processamento intenso (*Compute*), é a espinha dorsal para a execução do algoritmo matemático de clusterização espacial.
- **Servidor PostgreSQL (Cloud):** Nó gerenciado focado em armazenamento e persistência de dados.

4. Softwares de Sistema e Artefatos (*System Software & Artifacts*)

Os componentes de infraestrutura são sustentados pelas seguintes tecnologias de base:

- **Ambiente de Execução (Fly.io):** O servidor de aplicação opera sobre um sistema operacional **Linux Ubuntu Server**, no qual o ambiente **.NET 8 Runtime (ASP.NET Core)** é provisionado para compilar e executar o código C# da API.
- **Engine de Banco de Dados:** O servidor na nuvem roda sob o sistema de gerenciamento de banco de dados **PostgreSQL 16**.
- **Ficheiro TLE (Celestrak):** Representa o artefato de dados físico (*Artifact*) — o arquivo textual bruto contendo a telemetria espacial dos detritos — que é ingerido pela infraestrutura como a fonte primária de verdade.